Microbiologia generale

A.A. 2025/2026

9
Crediti massimi

80
Ore totali

SSD
BIO/19

Lingua
Italiano

Corsi di laurea che utilizzano l'insegnamento

Obiettivi formativi

Il corso si propone di illustrare la struttura e le funzioni delle cellule procariote e i meccanismi che stanno alla base della variabilità genetica e dell'adattamento all'ambiente nei microrganismi. Il laboratorio permetterà di acquisire tecniche microbiologiche di base e di verificare alcuni concetti fondamentali di fisiologia microbica.

Risultati apprendimento attesi

Alla fine del corso, lo studente conoscerà:
- struttura e fisiologia delle cellule procariote
- meccanismi di trasmissione e regolazione dei geni batterici
- modalità di crescita di procarioti e strumenti per controllare e misurare la crescita
- principali antibiotici e loro meccanismo d'azione
- natura e strategie replicative di virus e batteriofagi

Inoltre, anche grazie alla frequenza del laboratorio, lo studente sarà in grado di :
- allestire colture pure di batteri e analizzarne la crescita
- riconoscere, descrivere e distinguere batteri Gram positivi e Gram negativi
- riconoscere e descrivere una spora batterica.

Periodo: Secondo semestre

Orari delle lezioni

Modalità di valutazione: Esame
Giudizio di valutazione: voto verbalizzato in trentesimi

Calendario degli appelli

Corso singolo

Questo insegnamento può essere seguito come corso singolo.

Segui un corso singolo

Programma e organizzazione didattica

Cognomi A-L

Responsabile: Briani Federica
Periodo: Secondo semestre

Programma

Organizzazione didattica

Programma
Cenni storici sulla nascita della Microbiologia.

Struttura e funzioni delle cellule microbiche. Biofilm
Confronto fra le cellule di Eucarioti, Batteri, Archei.
Caratteristiche morfologiche dei principali gruppi microbici.
Capsula. Parete cellulare.
Membrana citoplasmatica. Pili e flagelli.
Il nucleoide. Struttura e organizzazione del cromosoma.
Citoplasma. Inclusi citoplasmatici.
Endospore.

Crescita e controllo della crescita microbica.
(vedi anche Laboratorio).
Terreni e condizioni di crescita. Colture pure. Inibizione della crescita. Antibiotici: struttura e meccanismo di azione, minima concentrazione inibente, meccanismi di resistenza.

Metabolismo: caratteristiche metaboliche, fisiologiche e ecologiche dei principali gruppi batterici.
Metabolismo centrale e reazioni biosintetiche.
Metabolismo energetico: Fermentazione, respirazione aerobia e anaerobia, chemiolitotrofia, fototrofia.
Assimilazione di C: Autotrofi e eterotrofi. Assimilazione di N. Assimilazione di S e P.

Regolazione dell'espressione genica
Regolazione delle vie biosintetiche a livello di attività enzimatica. Enzimi allosterici
Strategie e livelli di regolazione.
Regolazione positiva e negativa dell'inizio di trascrizione.
Regolazione a livello di terminazione della trascrizione. Attenuazione (operone triptofano).
Reti regolative. Repressione da catabolita.
Ribosomi e polisomi.
Risposta stringente. "Alarmons".

Struttura genomica e controllo della replicazione.
Divisione binaria e altre strategie di divisione.
Esempi di differenziamento.

Genetica dei microrganismi
Mutazione. Selezione e screening di mutanti.
Meccanismi di trasferimento di informazione genetica nei batteri. Trasformazione. Plasmidi.
Proprietà generali. Replicazione e ripartizione. Coniugazione.
Virus batterici (batteriofagi): ciclo litico; ciclo lisogeno; controllo della lisogenia; trasduzione generalizzata e specializzata. Implicazioni evolutive. Terapia fagica. Sistemi anti-fago.
Generalità sui virus animali: struttura, principali meccanismi di infezione e di propagazione.
Elementi trasponibili: struttura e caratteristiche; meccanismi di trasposizione.

Interazione tra procarioti e altri organismi. Cenni su microbiota e viroma.

LABORATORIO
Il laboratorio è parte integrale e obbligatoria del corso.
I metodi della microbiologia.
Metodi di sterilizzazione. Colture pure.
Terreni di crescita; influenza di richieste nutrizionali, temperatura, pH, ossigeno, luce.
Crescita, arricchimento e selezione di microrganismi.
Microscopia. Tecniche di colorazione

Prerequisiti
Lo studente deve possedere concetti base di Chimica organica, Chimica biologica, Genetica, Biologia molecolare.

Metodi didattici
Modalità di erogazione del corso basata su lezioni frontali interattive supportate da materiale proiettato.

Lo studente sarà coinvolto a partecipare attivamente alla discussione. Il laboratorio prevede l'esecuzione di esperimenti di microbiologia a supporto dei concetti teorici illustrati nelle lezioni frontali in tre pomeriggi con frequenza obbligatoria e la compilazione di una breve relazione delle attività svolte (obbligatoria per sostenere l'esame).

Materiale di riferimento
Dehò, G., Galli, E. Biologia dei microrganismi. Terza edizione, Casa Editrice Ambrosiana.
Le presentazioni mostrate a lezione saranno disponibili sul sito MyAriel del docente

Modalità di verifica dell'apprendimento e criteri di valutazione
La verifica della preparazione degli studenti relativamente agli argomenti trattati durante le lezioni consisterà in una prova scritta strutturata in 3 parti: 30 domande a risposta multipla (18 punti max); disegno e analisi di una curva di crescita (4 punti max); riconoscimento di immagini di molecole/strutture di interesse microbiologico presentate durante il corso (9 punti max, di cui 1 punto per una domanda concernente il contenuto delle esercitazioni). La durata complessiva della prova è 90 minuti, di cui 30 minuti per le domande a risposta multipla.
L'esame è superato rispondendo correttamente ad almeno 20 domande a risposta multipla e raggiungendo una valutazione complessiva uguale o superiore a 18/30. La lode sarà attribuita a chi totalizzerà 31/30. Per chi, secondo le disposizioni vigenti, avesse diritto a sostenere l'esame da remoto, l'esame sarà interamente orale.

Cognomi M-Z

Siti didattici

Microbiologia generale M-Z

Docente/i

Bertoni Giovanni
Ricevimento:
dal lunedì al venerdì ore 9-18, su appuntamento
on-line attraverso la piattaforma Teams

Briani Federica
Ricevimento:
mercoledì 15:30-16:30 previo appuntamento richiesto per e-mail
DBS, via Celoria 26, IV piano, torre C

Landini Paolo
Ricevimento:
Su appuntamento per e-mail
Edifici biologici, Via Celoria 26, 4° piano torre B

Paroni Moira
Ricevimento:
10.00-12.00 (previo appuntamento via email)
Dipartimento di Bioscienze (edifici biologici) Torre B -1 piano

Università degli Studi di Milano
Via Festa del Perdono 7 - 20122 Milano
Tel: +39 02 5032 5032
InformaStudenti
Posta Elettronica Certificata
C.F. 80012650158 - P.I. 03064870151
Codice LEI
©Copyright 2025